

计算方法 HW2

1. 计算

使用不动点迭代法求方程 $g(x) = \sqrt{3x + 1}$ 的不动点 (fixed point)，设初始值为 $x_0 = 1$ 。要求：

- 1. 计算前 6 次迭代的近似解，并将其列在表格中。
- 2. 当前后两次迭代结果的误差小于 10^{-5} 时停止迭代，并记录最终解和所需迭代次数。

2. 简答

解释说明为什么 Lagrange 多项式插值会出现 Runge 现象。

3. 证明

证明 Newton 切线法的收敛阶次，说明在函数满足适当条件下，其收敛阶为 2。

4. 算法和代码

给定数据点 (x_i, y_i) 和权重 w_i 如下表所示，使用三次多项式拟合这些数据点。基于离散最小二乘法实现算法，计算拟合的多项式系数。

x_i	0	0.25	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0
y_i	2.000	1.766	1.625	1.672	2.000	2.703	3.875	5.609	8.000
w_i	1	1	1	1	1	1	1	1	1

编写 Python 代码，并在代码中体现以下步骤：

- 1. 使用最小二乘法构造多项式
$$p_0(x) = 1$$
$$p_1(x) = (x - \alpha_0)p_0(x) = x - \alpha_0$$
$$p_{k+1}(x) = (x - \alpha_k)p_k(x) - \beta_{k-1}p_{k-1}(x)$$
- 2. 在计算中逐步更新表格中的 $p_0(x), p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ 值。
- 3. 代码应该逐步完成以下任务：
 - 计算 a_0, a_1, a_2 和 a_3 。
 - 生成拟合多项式并输出。
 - 可视化拟合曲线及数据点，展示拟合效果。

5. 研究和设计

从以下A、B两题中任选一题完成，多选不加分。

A. 在本课程中，我们介绍了传统的插值方法。在图像处理领域，会使用双线性插值 (bilinear interpolation) 重采样图像栅格像素点，从而达成诸如图像缩放、屏幕映射等任务。假设有一个已知的二维数据矩阵 Z 如下所示，表示一个 3x3 的栅格数据：

$$Z = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.5 & 2.0 \\ 2.0 & 2.5 & 3.0 \\ 3.0 & 3.5 & 4.0 \end{bmatrix}$$

矩阵的元素表示二维平面上点的高度值。行和列的索引分别对应于 x 和 y 坐标的整数位置，例如， $Z[0,0]$ 位于坐标 $(0,0)$ ， $Z[0,1]$ 位于 $(0,1)$ ，以此类推。

1. 方法研究：

- 查阅双线性插值的相关资料，了解其基本原理。理解双线性插值的理论和应用场景。
- 编写一个函数 `bilinear_interpolation(z, x, y)`，用于计算二维点 (x,y) 的值， x 和 y 可以是非整数值。
- 函数的入参说明如下：
 - Z ：二维网格数据矩阵
 - x ：点的 x 坐标
 - y ：点的 y 坐标
- 函数的输出是点 (x,y) 上的估计值。

2. 编写测试用例，例如使用 `bilinear_interpolation` 函数计算以下点的值，并记录结果：

- $(0.5, 0.5)$
- $(1.2, 1.8)$
- $(2.5, 1.5)$

3. 对比不同插值点的结果，并解释双线性插值如何利用邻近已知点的信息来估计中间值。

B. 在本课程中，我们介绍了传统的逼近方法。请进一步探索一种更加灵活的方法，即**移动最小二乘法** (Moving Least Squares, MLS)。该方法适合带有噪声的二维数据，并且通过权重函数在插值点附近加权，生成平滑的曲面。假设有一个已知的二维数据矩阵 Z 如下所示，表示某个物理场的测量值（例如温度场）：

$$Z = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.5 & 2.0 \\ 2.0 & 2.5 & 3.0 \\ 3.0 & 3.5 & 4.0 \end{bmatrix}$$

矩阵的元素表示二维平面上点的测量值。行和列的索引分别对应于 x 和 y 坐标的整数位置，例如， $Z[0,0]$ 位于坐标 $(0,0)$ ， $Z[0,1]$ 位于 $(0,1)$ ，以此类推。

1. 方法研究：

- 查阅 MLS 的相关资料，了解其基本原理。理解权重函数和最小二乘的作用，探索如何通过移动窗口调整配置点的影响范围。
- 编写一个函数 `mls_interpolation(z, x, y, h)`，用于计算二维点 (x,y) 的值， x 和 y 可以是非整数值。
- 函数的入参说明如下：
 - Z ：二维网格数据矩阵
 - x ：点的 x 坐标
 - y ：点的 y 坐标
 - h ：影响范围参数，用于确定权重函数的衰减速度

- 函数的输出是点 (x, y) 上的估计值。
- 使用一个加权函数（如高斯权重函数）来计算每个邻近点的权重：

$$w(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}{h^2}\right)$$

- 通过局部加权最小二乘拟合的方式估算点值。

2. 编写测试用例，例如使用 `mls_interpolation` 函数计算以下点的值，并记录结果：

- $(0.5, 0.5)$
- $(1.2, 1.8)$
- $(2.5, 1.5)$

3. 改变参数 h 值（例如0.5、1.0和1.5），观察逼近结果的变化。对比不同参数 h 下的结果，分析参数如何影响MLS的平滑度和准确性。

以上是 HW2 的全部内容